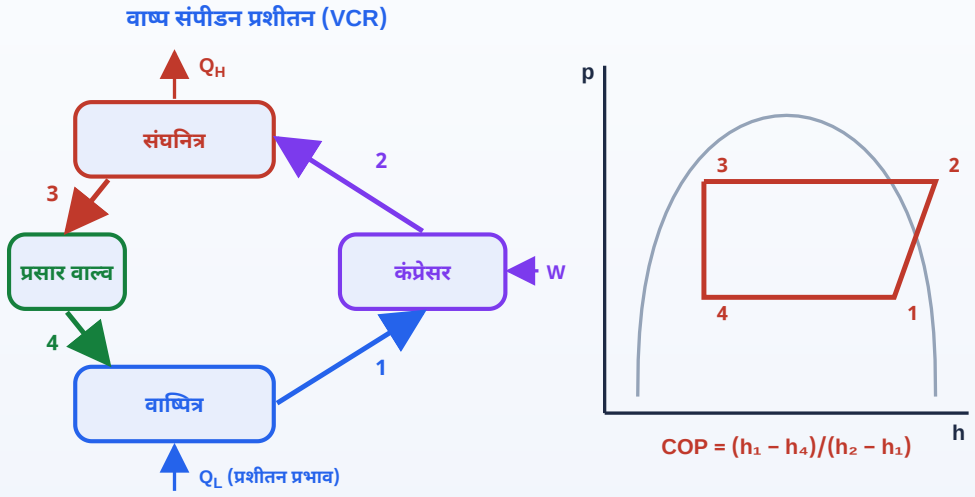
UPSSSC ALERT

UPSSSC JE

MECHANICAL REFRIGERATION & AIR COMPRESSION

प्रशीतन एवं वायु संपीडन

Unit 7 · 5 अंक · 2026



UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026 के भाग-1 में **प्रशीतन एवं वायु संपीडन** से **5 प्रश्न (5 अंक)** पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम: वायु कंप्रेसर व उनके चक्र तथा प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत।

प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, 30 वन-लाइनर, हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में MCQ (व्याख्या सहित) तथा SSC JE के पूर्व वर्ष प्रश्न दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (सी. पी. अरोड़ा, आर. एस. खुरमी, आर. के. राजपूत) के अनुरूप है।

बेहतर स्कोर के लिए PDF के साथ QUIZ अवश्य करें।

INDEX

S. No.	विषय / Topic	Page No.
1	वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र — **Air Compressors & their Cycles**	02-14
2	प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत — **Principles of Refrigeration Plants**	15-25

UPSSSC ALERT

अध्याय 1: वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

Chapter 1 · Air Compressors & their Cycles

वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र – मूल जानकारी

वायु कंप्रेसर वह मशीन है जो वायुमंडलीय वायु को लेकर उसका दाब बढ़ाती है। संपीडित वायु का उपयोग न्यूमेटिक औज़ार (ड्रिल, हथौड़ा), पेंट स्प्रे, टायर में हवा, ब्रेक (ट्रेन/बस), गैस टरबाइन, सुपरचार्जिंग और प्रशीतन में होता है। कंप्रेसर को चलाने हेतु कार्य (ऊर्जा) देना पड़ता है।

विस्तार से समझें — वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

1.1 वायु कंप्रेसर क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों?

जब आप साइकिल के टायर में पंप से हवा भरते हैं, तो आप वास्तव में एक छोटे वायु कंप्रेसर (Air Compressor) का प्रयोग कर रहे होते हैं। पंप का हैंडल नीचे दबाने पर सिलिंडर के अंदर की हवा का आयतन घटता है, उसका दाब बढ़ता है, और जब यह दाब टायर के अंदर के दाब से अधिक हो जाता है तो वाल्व खुल जाता है और हवा टायर में चली जाती है। ठीक यही काम एक औद्योगिक कंप्रेसर करता है — बस बड़े स्तर पर और मोटर या इंजन की सहायता से।

परिभाषा: वायु कंप्रेसर वह मशीन है जो वायुमंडल से वायु लेकर उस पर बाहरी कार्य (Work) करती है और उसे उच्च दाब पर प्रदान (Deliver) करती है। अर्थात कंप्रेसर **कार्य लेने वाली मशीन (Work-absorbing machine)** है — यह ऊर्जा देता नहीं, बल्कि मोटर से ऊर्जा लेकर वायु की दाब-ऊर्जा बढ़ाता है। इसीलिए इसे 'उल्टा चलने वाला इंजन' भी कहा जाता है।

संपीडित वायु (Compressed Air) के उपयोग: वायवीय औज़ार (Pneumatic drills, riveting hammers), पेंट स्प्रे करना, ब्लास्ट फर्नेस में वायु भेजना, गैस टरबाइन, डीज़ल इंजन को स्टार्ट करना, रेल व ट्रक के वायु-ब्रेक (Air brakes), खदानों में वायु-संचार, तथा प्रशीतन व गैसों के द्रवीकरण में। खदानों में बिजली की चिंगारी से आग का खतरा होता है, इसलिए वहाँ संपीडित वायु से चलने वाले औज़ार सबसे सुरक्षित माने जाते हैं।

वर्गीकरण (Classification): (1) **कार्य-सिद्धांत के अनुसार** — प्रत्यागामी (Reciprocating, पिस्टन-सिलिंडर वाला) और घूर्णी (Rotary — वेन, रूट्स ब्लोअर, स्क्रू, अपकेंद्री, अक्षीय)। (2) **क्रिया के अनुसार** — एकल-क्रियाशील (Single-acting: पिस्टन के केवल एक ओर संपीडन) और द्वि-क्रियाशील (Double-acting: पिस्टन के दोनों ओर संपीडन, अतः एक चक्कर में दो बार प्रदान)। (3) **चरणों के अनुसार** — एकल-चरण (Single stage) और बहु-चरण (Multi-stage)। (4) **दाब के अनुसार** — निम्न दाब (10 bar तक), मध्यम दाब (10–80 bar) और उच्च दाब (80 bar से अधिक)।

धनात्मक विस्थापन बनाम गतिक (Positive displacement vs Dynamic): प्रत्यागामी, वेन, रूट्स और स्क्रू कंप्रेसर **धनात्मक विस्थापन** वाले हैं — इनमें वायु की एक निश्चित मात्रा को बंद स्थान में फँसाकर उसका आयतन घटाया जाता है। अपकेंद्री और अक्षीय कंप्रेसर **गतिक (Dynamic)** हैं — इनमें पहले वायु को तेज़ वेग दिया जाता है और फिर डिफ्यूज़र में उस वेग को दाब में बदला जाता है। सामान्य नियम: **कम मात्रा + उच्च दाब → प्रत्यागामी; अधिक मात्रा + कम दाब → घूर्णी/अपकेंद्री/अक्षीय।**

> **ध्यान दें:** रूट्स ब्लोअर में अंदर कोई संपीडन नहीं होता — दाब तभी बढ़ता है जब वायु प्रदान-ओर (Delivery side) की उच्च दाब वाली वायु से टकराती है (बैक-फ्लो से)। इसलिए इसकी दक्षता कम होती है। वेन कंप्रेसर में आंशिक आंतरिक संपीडन होता है।

1.2 प्रत्यागामी कंप्रेसर की बनावट और कार्य-विधि

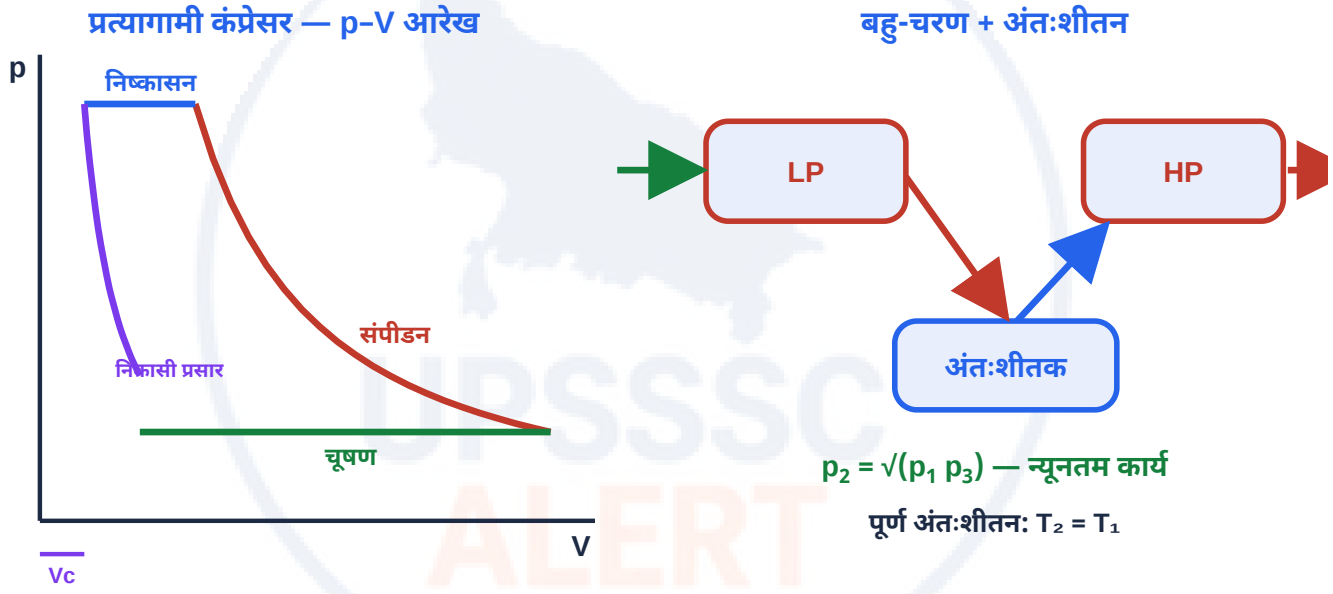
एक प्रत्यागामी कंप्रेसर लगभग इंजन जैसा दिखता है — इसमें सिलिंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ़्ट, और सिलिंडर हेड में दो वाल्व होते हैं: **चूषण वाल्व (Suction/Inlet valve)** और **प्रदान वाल्व (Delivery valve)**। अंतर इतना है कि इंजन में वाल्व कैम से खुलते हैं, जबकि कंप्रेसर के वाल्व **स्वचालित (Automatic) प्लेट-वाल्व** होते हैं जो केवल दाब के अंतर से खुलते-बंद होते हैं।

चूषण स्ट्रोक (Suction stroke): पिस्टन जब नीचे (बाहर की ओर) चलता है तो सिलिंडर का आयतन बढ़ता है और अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा कम हो जाता है। यह दाब-अंतर चूषण वाल्व को खोल देता है और वायु अंदर आती है। प्रदान वाल्व बंद रहता है क्योंकि उसके ऊपर रिसीवर का उच्च दाब है।

संपीडन (Compression): पिस्टन के वापस लौटते ही अंदर का दाब बढ़ता है, चूषण वाल्व बंद हो जाता है। अब दोनों वाल्व बंद हैं और वायु का आयतन घटता जा रहा है — दाब बढ़ता जा रहा है। यह प्रक्रिया $p\,V^n$ = स्थिरांक के नियम से चलती है।

प्रदान (Delivery): जैसे ही सिलिंडर का दाब रिसीवर के दाब से थोड़ा अधिक होता है, प्रदान वाल्व खुल जाता है और शेष स्ट्रोक में वायु स्थिर दाब पर रिसीवर (Receiver tank) में धकेल दी जाती है। रिसीवर एक भंडार की तरह काम करता है और प्रवाह के झटकों (Pulsations) को समतल करता है।

निकासी आयतन (Clearance volume, V_c): पिस्टन कभी सिलिंडर हेड से टकरा न जाए और वाल्वों के लिए जगह रहे, इसलिए स्ट्रोक के अंत में भी थोड़ा आयतन बचा रहता है। इसी को निकासी आयतन कहते हैं। इसमें बची उच्च-दाब वायु बाहर नहीं निकल पाती — इसका असर हम आगे आयतनिक दक्षता में देखेंगे।



चित्र 7.1: प्रत्यागामी वायु कंप्रेसर तथा द्वि-चरण संपीडन

1.3 p–V आरेख को पढ़ना सीखें — क्षेत्रफल ही कार्य है

ऊपर के चित्र में बाएँ आरेख को ध्यान से देखिए। क्षैतिज अक्ष आयतन (V) और ऊर्ध्व अक्ष दाब (p) है। निकासी को अभी छोड़ दें तो चक्र में चार रेखाएँ हैं: (1) **चूषण** — p_1 दाब पर क्षैतिज रेखा, आयतन 0 से V_1 तक; (2) **संपीडन** — वक्र, p_1V_1 से p_2V_2 तक; (3) **प्रदान** — p_2 दाब पर क्षैतिज रेखा, आयतन V_2 से 0 तक; (4) वाल्व खुलते ही दाब p_2 से p_1 पर गिरना।

क्यों क्षेत्रफल = कार्य? दाब × आयतन की इकाई ($N/m^2 \times m^3 = N\cdot m = J$) ऊर्जा की इकाई है। चक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल वह शुद्ध कार्य है जो मोटर को प्रति चक्र वायु पर करना पड़ता है। यह आयतन-अक्ष की ओर से नहीं बल्कि **दाब-अक्ष की ओर से** देखा गया क्षेत्रफल है, इसलिए कंप्रेसर (खुले प्रवाह वाली प्रणाली) का कार्य $W = \int V\,dp$ होता है, न कि $\int p\,dV$।

कौन-सा संपीडन सबसे कम कार्य लेता है? एक ही p_1 से p_2 तक तीन तरह से संपीडन हो सकता है — समतापी ($pV = C$, $n = 1$), बहुदैशिक ($pV^n = C$, $1 < n < \gamma$) और रुद्धोष्म ($pV^\gamma = C$)। संपीडन करते समय वायु गर्म होती है। यदि गर्मी निकाल दी जाए (समतापी), तो वायु ठंडी रहकर कम आयतन घेरती है, इसलिए वक्र बाएँ रहता है और घिरा क्षेत्रफल सबसे कम होता है। रुद्धोष्म में कोई ऊष्मा नहीं निकलती, वायु सबसे गर्म और सबसे फैली रहती है, इसलिए क्षेत्रफल सबसे अधिक। अतः $\mathbf{W_{iso} < W_{poly} < W_{adia}}$।

इसीलिए कंप्रेसर के सिलिंडर पर **पंख (Fins)** लगाए जाते हैं या पानी का जैकेट (Water jacket) दिया जाता है — ताकि संपीडन समतापी के जितना निकट हो सके, n घटे और कार्य बचे। व्यवहार में $n \approx 1.2 – 1.35$ रहता है।

1.4 कार्य के सूत्र की व्युत्पत्ति (निकासी रहित)

अब हम क्षेत्रफल को गणित से निकालेंगे। चक्र का क्षेत्रफल = प्रदान रेखा के नीचे का भाग − चूषण रेखा के नीचे का भाग + संपीडन वक्र के नीचे का भाग (V-अक्ष की ओर से)।

व्युत्पत्ति (Derivation): बहुदैशिक संपीडन $pV^n = C$

1. प्रदान में किया गया कार्य = p_2V_2 ; चूषण में वायु द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य = p_1V_1
2. संपीडन में किया गया कार्य = $(p_2V_2 - p_1V_1)/(n - 1)$
3. कुल $W = p_2V_2 - p_1V_1 + (p_2V_2 - p_1V_1)/(n - 1) = \mathbf{[n/(n - 1)]\ (p_2V_2 - p_1V_1)}$
4. p_1V_1 बाहर निकालें: $W = [n/(n - 1)]\ p_1V_1\ [(p_2V_2)/(p_1V_1) - 1]$
5. $pV^n = C$ से $V_2/V_1 = (p_1/p_2)^{1/n}$, अतः $(p_2V_2)/(p_1V_1) = (p_2/p_1)^{(n-1)/n}$
6. $\mathbf{W = [n/(n - 1)]\ p_1V_1\ [(p_2/p_1)^{(n-1)/n} - 1]}$; $p_1V_1 = mRT_1$ रखने पर $W = [n/(n - 1)]\ mR(T_2 - T_1)$

व्युत्पत्ति (Derivation): समतापी संपीडन $pV = C$

1. यहाँ $p_2V_2 = p_1V_1$, अतः प्रदान और चूषण के कार्य बराबर होकर कट जाते हैं
2. बचता है केवल संपीडन का कार्य = $p_1V_1 \ln(V_1/V_2)$
3. $\mathbf{W_{iso} = p_1V_1 \ln(p_2/p_1) = mRT_1 \ln(p_2/p_1)}$

प्रदान ताप (Delivery temperature): $T_2/T_1 = (p_2/p_1)^{(n-1)/n}$। दाब-अनुपात जितना अधिक, प्रदान ताप उतना अधिक। बहुत अधिक ताप पर स्नेहक तेल जल सकता है (Carbonisation) और विस्फोट का खतरा भी होता है — यही एक कारण है कि एकल-चरण कंप्रेसर में दाब-अनुपात सीमित रखा जाता है (सामान्यतः 5–7 तक)।

शक्ति (Power): यदि V_1 प्रति मिनट चूषित आयतन है तो W kJ/min आएगा; kW के लिए 60 से भाग दें। एकल-क्रियाशील कंप्रेसर में प्रति चक्कर एक प्रदान होता है (N चक्कर/मिनट → N प्रदान), द्वि-क्रियाशील में 2N।

उदाहरण: एक एकल-चरण कंप्रेसर 1 bar, 27°C पर 1 m^3/min वायु लेकर 7 bar पर प्रदान करता है। n = 1.3 मानकर (i) शक्ति, (ii) समतापी शक्ति, (iii) समतापी दक्षता, (iv) प्रदान ताप ज्ञात कीजिए।

हल:

1. दाब-अनुपात r = 7/1 = 7 ; (n−1)/n = 0.3/1.3 = 0.2308 ; n/(n−1) = 4.333
2. $7^{0.2308}$ = 1.567 ; p_1V_1 = 100 kPa × 1 m^3/min = 100 kJ/min
3. W = 4.333 × 100 × (1.567 − 1) = 245.7 kJ/min → P = 245.7/60 = **4.09 kW**
4. W_{iso} = 100 × ln 7 = 100 × 1.946 = 194.6 kJ/min → **3.24 kW**
5. η_{iso} = 194.6/245.7 = **0.792 ≈ 79.2%**
6. T_2 = 300 × 1.567 = 470 K = **197°C** — देखिए 7 bar पर ही वायु लगभग 200°C तक गर्म हो गई!

1.5 निकासी आयतन और आयतनिक दक्षता — पूरी समझ

प्रदान स्ट्रोक के अंत में निकासी आयतन V_c में p_2 दाब की वायु बची रहती है। जब पिस्टन वापस लौटता है, तो चूषण वाल्व तुरंत नहीं खुलता — पहले यह बची हुई वायु **फैलकर (Re-expansion)** दाब p_2 से p_1 तक गिरती है। जब तक यह प्रसार चलता है, पिस्टन का वह हिस्सा 'बेकार' जाता है; नई वायु केवल शेष स्ट्रोक में ही अंदर आती है।

आयतनिक दक्षता (Volumetric efficiency, η_v) = वास्तव में चूषित वायु का आयतन (चूषण की स्थिति में) ÷ स्वेप्ट आयतन (V_s)। निकासी जितनी अधिक और दाब-अनुपात जितना अधिक, पुनः-प्रसार उतना लंबा और η_v उतनी कम।

व्युत्पत्ति (Derivation): η_v का सूत्र

1. निकासी अनुपात C = V_c/V_s ; स्ट्रोक के आरंभ में कुल आयतन = $V_c + V_s$
2. पुनः-प्रसार के बाद निकासी वायु का आयतन $V_4 = V_c(p_2/p_1)^{1/n}$
3. चूषित आयतन = $(V_c + V_s) - V_4 = V_s + V_c - V_c(p_2/p_1)^{1/n}$
4. V_s से भाग देने पर: $\eta_v = 1 + C - C\,(p_2/p_1)^{1/n}$
5. $\eta_v = 0$ तब होगी जब $(p_2/p_1)^{1/n} = (1 + C)/C$ — यही **अधिकतम संभव दाब-अनुपात** है; इससे आगे कंप्रेसर कोई वायु प्रदान नहीं करेगा

रोचक तथ्य: निकासी होने पर भी **प्रति kg वायु का कार्य नहीं बदलता** — क्योंकि निकासी की वायु संपीडन में जितना कार्य लेती है, पुनः-प्रसार में लगभग उतना ही लौटा देती है (एक स्प्रिंग की तरह)। निकासी का असली नुकसान यह है कि **एक ही आकार का सिलिंडर कम वायु देता है**, यानी मशीन बड़ी बनानी पड़ती है।

मुक्त वायु प्रदान (Free Air Delivery, FAD): कंप्रेसर द्वारा प्रदान वायु का वह आयतन जो वायुमंडलीय (मुक्त) दाब व ताप पर नापा जाए। कंप्रेसर की क्षमता हमेशा FAD में बताई जाती है (m^3/min)। **समतापी दक्षता** = समतापी कार्य ÷ वास्तविक सूचित कार्य — यह बताती है कि हमारा संपीडन आदर्श (समतापी) के कितना करीब है।

उदाहरण: निकासी अनुपात 5%, दाब-अनुपात 7 और n = 1.3 हो तो आयतनिक दक्षता तथा अधिकतम संभव दाब-अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $(p_2/p_1)^{1/n} = 7^{1/1.3} = 7^{0.769}$ = 4.468
2. η_v = 1 + 0.05 − 0.05 × 4.468 = 1.05 − 0.223 = **0.827 ≈ 82.7%**
3. अधिकतम अनुपात: $(p_2/p_1)^{1/1.3}$ = 1.05/0.05 = 21 → $p_2/p_1 = 21^{1.3}$ = **≈ 52.4**

1.6 बहु-चरण संपीडन और अंतःशीतन — क्यों और कैसे?

यदि 1 bar से 50 bar तक एक ही सिलिंडर में संपीडन करें तो तीन समस्याएँ होंगी: (1) प्रदान ताप बहुत ऊँचा हो जाएगा, (2) आयतनिक दक्षता बहुत गिर जाएगी (लगभग शून्य के करीब), (3) कार्य बहुत अधिक लगेगा। इसका हल है — **संपीडन को कई चरणों में बाँटना** और हर चरण के बीच वायु को ठंडा करना।

व्यवस्था: वायु पहले **निम्न दाब (LP) सिलिंडर** में p_1 से मध्यवर्ती दाब p_2 तक संपीडित होती है। फिर यह **अंतःशीतक (Intercooler)** से गुज़रती है — पानी से ठंडी की गई नलियों का एक ऊष्मा-विनिमयक — जहाँ इसका ताप घटाया जाता है। फिर ठंडी वायु **उच्च दाब (HP) सिलिंडर** में p_3 तक संपीडित होती है। HP सिलिंडर छोटा होता है क्योंकि ठंडी, संपीडित वायु का आयतन कम होता है।

पूर्ण अंतःशीतन (Perfect intercooling): जब अंतःशीतक वायु को वापस ठीक प्रारंभिक ताप T_1 तक ठंडा कर दे। तब दूसरे चरण की शुरुआत का बिंदु समतापी वक्र पर ही आ जाता है। p–V आरेख पर दो चरणों के बीच का जो 'कटा हुआ' भाग है, वही **बचाया गया कार्य** है — इसीलिए जितने अधिक चरण, संपीडन उतना समतापी के करीब।

व्युत्पत्ति (Derivation): न्यूनतम कार्य के लिए मध्यवर्ती दाब

1. पूर्ण अंतःशीतन में दोनों चरणों का $p_1V_1 = mRT_1$ समान, अतः $W = [n/(n-1)]\, mRT_1\, [(p_2/p_1)^k + (p_3/p_2)^k - 2]$, जहाँ $k = (n-1)/n$
2. p_1 और p_3 स्थिर हैं; W को न्यूनतम करने के लिए $dW/dp_2 = 0$ रखें
3. $k\, p_2^{k-1}/p_1^{k} - k\, p_3^{k}\, p_2^{-k-1} = 0 \rightarrow p_2^{2k} = (p_1p_3)^k$
4. $\mathbf{p_2 = \sqrt{(p_1\, p_3)}}$, अर्थात $p_2/p_1 = p_3/p_2$ — **दोनों चरणों का दाब-अनुपात बराबर**
5. परिणाम: दोनों चरणों में **कार्य बराबर**, प्रदान ताप बराबर और अंतःशीतक में निकली ऊष्मा भी लगभग बराबर
6. N चरणों के लिए: प्रति चरण अनुपात = $(p_{\text{अंतिम}}/p_1)^{1/N}$; कुल $W = N\, [n/(n-1)]\, p_1V_1\, [(p_{\text{अंतिम}}/p_1)^{(n-1)/(Nn)} - 1]$

बहु-चरण के लाभ एक नज़र में: कम कार्य (बिजली की बचत), कम प्रदान ताप (स्नेहन सुरक्षित), उच्च आयतनिक दक्षता (क्योंकि हर चरण का दाब-अनुपात छोटा है), बेहतर यांत्रिक संतुलन, और HP सिलिंडर छोटा व मज़बूत बनाया जा सकता है। हानि — मशीन जटिल व महँगी।

उदाहरण: 1 m^3 वायु को 1 bar से 16 bar तक (n = 1.3) संपीडित करना है। (i) एकल-चरण और (ii) पूर्ण अंतःशीतन वाले द्वि-चरण संपीडन का कार्य तथा बचत ज्ञात कीजिए।

हल:

1. एकल-चरण: $16^{0.2308} = 1.896 \rightarrow W = 4.333 \times 100 \times 0.896 =$ **388.3 kJ**
2. द्वि-चरण: $p_2 = \sqrt{(1 \times 16)} = 4$ bar, हर चरण का अनुपात 4 ; $4^{0.2308} = 1.377$
3. $W = 2 \times 4.333 \times 100 \times 0.377 =$ **326.7 kJ**
4. बचत = 388.3 − 326.7 = 61.6 kJ, अर्थात **लगभग 15.9%** कम कार्य
5. प्रदान ताप: एकल-चरण में $300 \times 1.896 = 569$ K (296°C), द्वि-चरण में $300 \times 1.377 = 413$ K (140°C) — कितना बड़ा अंतर!

ध्यान दें: परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है — 'पूर्ण अंतःशीतन में न्यूनतम कार्य के लिए मध्यवर्ती दाब?' उत्तर: **गुणोत्तर माध्य** $\mathbf{\sqrt{(p_1p_3)}}$, समांतर माध्य $(p_1+p_3)/2$ नहीं। उदाहरण: 1 से 9 bar $\rightarrow$ 3 bar, 5 bar नहीं।

1.7 घूर्णी कंप्रेसर — वेन, रूट्स, स्क्रू, अपकेंद्री और अक्षीय

वेन कंप्रेसर (Vane): एक बेलनाकार केसिंग में एक रोटर **उत्केंद्री (Eccentric)** रूप से लगा होता है। रोटर के खाँचों में स्लाइडिंग वेन लगी होती हैं जो अपकेंद्री बल से बाहर खिसककर केसिंग की दीवार से सटी रहती हैं। उत्केंद्रता के कारण दो वेनों के बीच का स्थान घूमते समय पहले बढ़ता (चूषण) और फिर घटता (संपीडन) है। दाब: लगभग 8 bar तक।

रूट्स ब्लोअर (Roots blower): दो या तीन पालियों (Lobes) वाले रोटर विपरीत दिशा में घूमते हैं और वायु को केसिंग की दीवार के साथ-साथ ले जाते हैं। आंतरिक संपीडन नहीं होता; दाब-अनुपात लगभग 2 तक। उपयोग — इंजन के सुपरचार्जर, वायु-आपूर्ति।

स्क्रू कंप्रेसर (Screw): नर (Male) और मादा (Female) दो पेचदार रोटर आपस में गुँथे रहते हैं। उनके बीच फँसी वायु रोटर के घूमने पर अक्ष की दिशा में आगे बढ़ती है और उसका आयतन लगातार घटता है। कंपन कम, लगातार प्रवाह — आजकल कारख़ानों में सबसे लोकप्रिय।

अपकेंद्री कंप्रेसर (Centrifugal): वायु इम्पेलर की आँख (Eye) से अक्षीय दिशा में प्रवेश करती है, तेज़ घूमता इम्पेलर उसे त्रिज्यीय दिशा में बाहर फेंकता है और वेग देता है; फिर **डिफ्यूज़र** में वेग घटकर दाब बढ़ता है। लगभग आधा दाब इम्पेलर में और आधा डिफ्यूज़र में बढ़ता है। **अक्षीय कंप्रेसर (Axial):** वायु अक्ष के समानांतर बहती है; घूमने वाले ब्लेड (Rotor) और स्थिर ब्लेड (Stator) की कई पंक्तियाँ होती हैं — हर पंक्ति थोड़ा दाब बढ़ाती है। यह गैस टरबाइन और जेट इंजन में प्रयोग होता है, क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा कम आगे के क्षेत्रफल (Frontal area) में संभालता है।

सर्जिंग (Surging) और चोकिंग (Choking): अपकेंद्री/अक्षीय कंप्रेसर में यदि प्रवाह बहुत घट जाए तो वायु उल्टी दिशा में बहने लगती है और झटके के साथ प्रवाह आगे-पीछे होता है — इसे सर्जिंग कहते हैं (शोर, कंपन, क्षति)। यदि प्रवाह बहुत बढ़ जाए और कहीं वेग ध्वनि के वेग तक पहुँच जाए तो और अधिक प्रवाह संभव नहीं — इसे चोकिंग कहते हैं।

1. मुख्य बिंदु

- **वर्गीकरण:** प्रत्यागामी (Reciprocating – पिस्टन-सिलिंडर; कम प्रवाह, उच्च दाब) तथा घूर्णी (Rotary – रूट्स ब्लोअर, वेन, स्क्रू, अपकेंद्री, अक्षीय; अधिक प्रवाह, कम दाब अनुपात)।
- **संपीडन के प्रकार:** समतापी ($pV = C$) — न्यूनतम कार्य; बहुदैशिक ($pV^n = C$, $1 < n < \gamma$) — व्यावहारिक; रुद्धोष्म ($pV^\gamma = C$) — अधिकतम कार्य।
- **समतापी कार्य:** $W = p_1V_1 \ln(p_2/p_1)$। **बहुदैशिक कार्य:** $W = [n/(n-1)]\, p_1V_1 [(p_2/p_1)^{(n-1)/n} - 1]$।
- **समतापी दक्षता:** η_{iso} = समतापी कार्य ÷ वास्तविक कार्य। कार्य घटाने हेतु शीतलन (जल जैकेट, पंख) आवश्यक।
- **निकासी आयतन (Clearance):** TDC पर बची संपीडित वायु पहले पुनः-प्रसारित होती है, फिर नई वायु आती है — इससे आयतनिक दक्षता घटती है, परंतु प्रति kg कार्य पर प्रभाव नहीं।
- **आयतनिक दक्षता:** $\eta_v = 1 + C - C(p_2/p_1)^{1/n}$, जहाँ $C = V_c/V_s$। दाब अनुपात बढ़ने पर η_v घटती है।
- **बहु-चरण संपीडन (Multi-stage):** उच्च दाब हेतु दो या अधिक चरण, बीच में अंतःशीतक (Intercooler); इससे कार्य घटता है, आयतनिक दक्षता बढ़ती है, संपीडन समतापी के निकट।
- **पूर्ण अंतःशीतन व न्यूनतम कार्य:** द्वि-चरण में मध्यवर्ती दाब $p_2 = \sqrt{(p_1p_3)}$; तब दोनों चरणों में कार्य बराबर। N चरणों में प्रति चरण दाब अनुपात = $(p_{N+1}/p_1)^{1/N}$।
- **मुक्त वायु प्रदान (FAD):** वायुमंडलीय दशाओं (प्रायः 1.013 bar, 15°C) पर संपीडित वायु का आयतन प्रवाह।
- **अपकेंद्री कंप्रेसर:** इम्पेलर वायु को त्रिज्य दिशा में तेज़ करता है, डिफ़्यूज़र वेग को दाब में बदलता है; गैस टरबाइन, जेट इंजन, सुपरचार्जर में।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
समतापी कार्य	$W = p_1V_1 \ln(p_2/p_1)$
बहुदैशिक कार्य	$W = [n/(n-1)]\, p_1V_1\, [(p_2/p_1)^{(n-1)/n} - 1]$
रुद्धोष्म कार्य	$W = [\gamma/(\gamma-1)]\, p_1V_1\, [(p_2/p_1)^{(\gamma-1)/\gamma} - 1]$
समतापी दक्षता	$\eta_{iso} = W_{iso}/W_{actual}$
आयतनिक दक्षता	$\eta_v = 1 + C - C(p_2/p_1)^{1/n}$
द्वि-चरण मध्यवर्ती दाब	$p_2 = \sqrt{(p_1\, p_3)}$
N चरण — प्रति चरण अनुपात	$(p_{final}/p_1)^{1/N}$
N चरण न्यूनतम कार्य	$W = N[n/(n-1)]p_1V_1[(p_f/p_1)^{(n-1)/(Nn)} - 1]$
निकास ताप	$T_2 = T_1\, (p_2/p_1)^{(n-1)/n}$
सूचित शक्ति	$P = W \times N/60$ (एकल क्रियाशील)

3. विस्तृत व्याख्या

- **क्यों समतापी आदर्श:** p–V आरेख पर समतापी वक्र सबसे कम ढलान वाला होता है, अत: उसके नीचे का क्षेत्रफल (कार्य) न्यूनतम; रुद्धोष्म में ताप बढ़ने से आयतन अधिक रहता है और कार्य अधिक लगता है।
- **अंत:शीतक का लाभ:** पहले चरण के बाद वायु को प्रारंभिक ताप तक ठंडा करने से दूसरे चरण में आयतन कम होता है, कार्य बचता है; साथ ही उच्च ताप पर स्नेहक तेल के जलने से बचाव।
- **एकल व द्वि-क्रियाशील:** एकल क्रियाशील में पिस्टन की एक ओर संपीडन; द्वि-क्रियाशील में दोनों ओर — प्रति चक्कर दो बार प्रदान।
- **घूर्णी कंप्रेसर तुलना:** रूट्स ब्लोअर में आंतरिक संपीडन नहीं (बैक-फ़्लो से); वेन कंप्रेसर में आंतरिक संपीडन होता है; अक्षीय कंप्रेसर सर्वाधिक प्रवाह हेतु।
- **संपीडक सूचक आरेख पर निकासी का प्रभाव:** निकासी आयतन बढ़ने पर चूषित आयतन घटता है, परंतु कार्य प्रति kg वही रहता है क्योंकि निकासी वायु का प्रसार कार्य वापस देता है।

4. तुलनात्मक तालिका — प्रत्यागामी और घूर्णी कंप्रेसर

आधार	प्रत्यागामी	घूर्णी
प्रवाह	कम	अधिक
दाब अनुपात	उच्च (बहु-चरण)	कम प्रति चरण
गति	कम	उच्च
प्रवाह प्रकृति	स्पंदित	सतत, सुचारु
स्नेहन व वायु शुद्धता	तेल मिल सकता है	स्वच्छ वायु

4. तुलनात्मक तालिका — समतापी, बहुदैशिक और रुद्धोष्म संपीडन

आधार	समतापी	बहुदैशिक	रुद्धोष्म
नियम	$pV = C$	$pV^n = C$	$pV^\gamma = C$
कार्य	न्यूनतम	मध्य	अधिकतम
निकास ताप	T_1 के बराबर	मध्यम	सर्वाधिक

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 1 m^3 वायु 1 bar से 7 bar तक समतापी संपीडित। कार्य ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = 100 \times 1 \times \ln 7 = 100 \times 1.946 =$ **194.6 kJ**

उदाहरण 2. उपरोक्त को $n = 1.3$ पर बहुदैशिक संपीडन के लिए हल कीजिए तथा समतापी दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $(7)^{0.3/1.3} = 7^{0.2308} = 1.567$
2. $W = (1.3/0.3) \times 100 \times (1.567 - 1) = 4.333 \times 56.7 =$ **245.7 kJ**
3. $\eta_{iso} = 194.6/245.7 =$ **79.2%**

उदाहरण 3. द्वि-चरण कंप्रेसर 1 bar से 16 bar तक। न्यूनतम कार्य हेतु मध्यवर्ती दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $p_2 = \sqrt{(1 \times 16)} =$ **4 bar**

उदाहरण 4. निकासी अनुपात $C = 0.05$, दाब अनुपात 8, $n = 1.3$। आयतनिक दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $8^{1/1.3} = 8^{0.769} = 4.95$
2. $\eta_v = 1 + 0.05 - 0.05 \times 4.95 =$ **80.2%**

उदाहरण 5. वायु 27°C पर लेकर 1 bar से 8 bar तक $n = 1.3$ पर संपीडित। निकास ताप ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T_2 = 300 \times 8^{0.3/1.3} = 300 \times 1.616 =$ **484.8 K (211.8°C)**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- समतापी संपीडन में कार्य न्यूनतम, रुद्धोष्म में अधिकतम।
- द्वि-चरण न्यूनतम कार्य: $p_2 = \sqrt{(p_1 p_3)}$, दोनों चरणों में कार्य बराबर।
- निकासी आयतन आयतनिक दक्षता घटाता है, प्रति kg कार्य नहीं।
- समतापी दक्षता = समतापी कार्य ÷ वास्तविक कार्य।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- दाब अनुपात बढ़ने पर आयतनिक दक्षता घटती है, बढ़ती नहीं।
- रूट्स ब्लोअर में आंतरिक संपीडन नहीं होता।

- पूर्ण अंतःशीतन का अर्थ — दूसरे चरण में प्रवेश ताप = प्रथम चरण का प्रवेश ताप।

याद रखें: एक पंक्ति: n जितना कम, कार्य उतना कम (n = 1 समतापी)। कथन-कारण: (A) उच्च दाब हेतु बहु-चरण संपीडन प्रयुक्त होता है। (R) अंतःशीतन से कार्य घटता है और आयतनिक दक्षता बढ़ती है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

1. न्यूनतम कार्य वाला संपीडन?

— समतापी।

2. अधिकतम कार्य वाला संपीडन?

— रुद्धोष्म।

3. व्यावहारिक संपीडन?

— बहुदैशिक ($pV^n = C$)।

4. समतापी कार्य?

— $p_1V_1 \ln(p_2/p_1)$।

5. समतापी दक्षता?

— समतापी ÷ वास्तविक कार्य।

6. आयतनिक दक्षता का सूत्र?

— $1 + C - C(p_2/p_1)^{1/n}$।

7. निकासी अनुपात?

— V_c/V_s।

8. निकासी बढ़ने पर η_v?

— घटती।

9. दाब अनुपात बढ़ने पर η_v?

— घटती।

10. निकासी का प्रति kg कार्य पर प्रभाव?

— कोई नहीं।

11. दो चरणों के बीच उपकरण?

— अंतःशीतक।

12. द्वि-चरण मध्यवर्ती दाब?

— $\sqrt{(p_1p_3)}$।

13. न्यूनतम कार्य पर चरण कार्य?

— बराबर।

14. N चरण प्रति चरण दाब अनुपात?

— $(p_f/p_1)^{1/N}$।

15. पूर्ण अंतःशीतन?

— $T_2 = T_1$।

16. बहु-चरण का लाभ?

— कम कार्य, अधिक η_v।

17. FAD का पूरा नाम?

— Free Air Delivered।

18. आंतरिक संपीडन नहीं — कंप्रेसर?

— रूट्स ब्लोअर।

19. जेट इंजन में कंप्रेसर?

— अक्षीय / अपकेंद्री।

20. अपकेंद्री कंप्रेसर में दाब बढ़ाने वाला भाग?

— डिफ़्यूज़र।

21. कम प्रवाह उच्च दाब?

— प्रत्यागामी।

22. अधिक प्रवाह कम दाब?

— घूर्णी।

23. कंप्रेसर शीतलन के साधन?

— जल जैकेट, पंख।

24. दोनों ओर संपीडन?

— द्वि-क्रियाशील।

25. निकास ताप सूत्र?

— $T_1(p_2/p_1)^{(n-1)/n}$।

26. अंतःशीतक का अतिरिक्त लाभ?

— स्नेहक तेल नहीं जलता।

27. p–V पर निकासी वायु का प्रक्रम?

— पुनः-प्रसार।

28. संपीडित वायु का उपयोग?

— न्यूमेटिक औज़ार, ब्रेक।

29. 1 से 16 bar, द्वि-चरण — p_2?

— 4 bar।

30. γ वायु का?

— 1.4।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

Q1. वायु संपीडन में न्यूनतम कार्य होता है:

Minimum work in air compression is for:

(a) रुद्धोष्म / Adiabatic
(b) समतापी / Isothermal
(c) बहुदैशिक / Polytropic
(d) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic

✔ उत्तर / Answer: (b) समतापी / Isothermal

व्याख्या: pV = C।

Q2. निकासी आयतन बढ़ने पर आयतनिक दक्षता:

With increased clearance volume, volumetric efficiency:

(a) बढ़ती है / Increases
(b) घटती है / Decreases
(c) स्थिर / Constant
(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) घटती है / Decreases

व्याख्या: पुनः-प्रसार से कम चूषण।

Q3. द्वि-चरण कंप्रेसर में न्यूनतम कार्य हेतु मध्यवर्ती दाब:

Intermediate pressure for minimum work in a two-stage compressor:

(a) $(p_1 + p_3)/2$
(b) $\sqrt{(p_1 p_3)}$
(c) $p_1 p_3$
(d) $p_3 - p_1$

✔ उत्तर / Answer: (b) $\sqrt{(p_1 p_3)}$

व्याख्या: गुणोत्तर माध्य।

Q4. समतापी दक्षता =

Isothermal efficiency =

(a) वास्तविक ÷ समतापी कार्य / Actual ÷ isothermal work
(b) समतापी ÷ वास्तविक कार्य / Isothermal ÷ actual work
(c) रुद्धोष्म ÷ समतापी / Adiabatic ÷ isothermal
(d) FAD ÷ स्वेप्ट / FAD ÷ swept

✔ उत्तर / Answer: (b) समतापी ÷ वास्तविक कार्य / Isothermal ÷ actual work

व्याख्या: आदर्श ÷ वास्तविक।

Q5. 1 से 9 bar तक द्वि-चरण — मध्यवर्ती दाब:

Two-stage from 1 to 9 bar — intermediate pressure:

(a) 3 bar
(b) 4.5 bar
(c) 5 bar
(d) 9 bar

✔ उत्तर / Answer: (a) 3 bar

व्याख्या: √9।

Q6. अंतःशीतन का उद्देश्य:

Purpose of intercooling:

(a) कार्य बढ़ाना / Increase work
(b) कार्य घटाना / Reduce work
(c) दाब घटाना / Reduce pressure
(d) प्रवाह घटाना / Reduce flow

✔ उत्तर / Answer: (b) कार्य घटाना / Reduce work

व्याख्या: संपीडन समतापी के निकट।

Q7. रूट्स ब्लोअर में:

In a Roots blower:

(a) आंतरिक संपीडन होता है / Internal compression occurs
(b) आंतरिक संपीडन नहीं होता / No internal compression
(c) पिस्टन होता है / There is a piston
(d) वाल्व होते हैं / There are valves

✔ उत्तर / Answer: (b) आंतरिक संपीडन नहीं होता / No internal compression

व्याख्या: बैक-फ़्लो से दाब वृद्धि।

Q8. आयतनिक दक्षता दाब अनुपात बढ़ने पर:

Volumetric efficiency as pressure ratio increases:

(a) बढ़ती है / Increases
(b) घटती है / Decreases
(c) स्थिर / Constant
(d) पहले बढ़ती फिर घटती / First rises then falls

✔ उत्तर / Answer: (b) घटती है / Decreases

व्याख्या: $(p_2/p_1)^{1/n}$ बढ़ता है।

Q9. निकासी आयतन का प्रति kg कार्य पर प्रभाव:

Effect of clearance on work per kg:

(a) बढ़ता है / Increases
(b) घटता है / Decreases
(c) कोई प्रभाव नहीं / No effect
(d) दोगुना / Doubles

✔ उत्तर / Answer: (c) कोई प्रभाव नहीं / No effect

व्याख्या: पुनः-प्रसार कार्य लौटाता है।

Q10. 1 m^3 वायु 1 से e (2.718) bar समतापी — कार्य:

1 m^3 air from 1 to e (2.718) bar isothermally — work:

(a) 100 kJ
(b) 271.8 kJ
(c) 50 kJ
(d) 1 kJ

✔ उत्तर / Answer: (a) 100 kJ

व्याख्या: $100 \times \ln e = 100$।

Q11. पूर्ण अंतःशीतन का अर्थ:

Perfect intercooling means:

(a) दूसरे चरण का प्रवेश ताप = वायुमंडलीय / Second-stage inlet temp = initial temp

(b) दाब समान / Equal pressure

(c) कोई शीतलन नहीं / No cooling

(d) रुद्धोष्म संपीडन / Adiabatic compression

✔ **उत्तर / Answer: (a) दूसरे चरण का प्रवेश ताप = वायुमंडलीय / Second-stage inlet temp = initial temp**

व्याख्या: $T_2 = T_1$।

Q12. अधिक प्रवाह हेतु उपयुक्त कंप्रेसर:

Compressor suited to very high flow:

(a) प्रत्यागामी / Reciprocating

(b) अक्षीय / Axial

(c) वेन / Vane

(d) रूट्स / Roots

✔ **उत्तर / Answer: (b) अक्षीय / Axial**

व्याख्या: अक्षीय।

Q13. N चरण कंप्रेसर में प्रति चरण दाब अनुपात:

Pressure ratio per stage in an N-stage compressor:

(a) $p_f/(Np_1)$

(b) $(p_f/p_1)^{1/N}$

(c) $N(p_f/p_1)$

(d) $(p_f/p_1)^N$

✔ **उत्तर / Answer: (b) $(p_f/p_1)^{1/N}$**

व्याख्या: समान अनुपात।

Q14. अपकेंद्री कंप्रेसर में वेग को दाब में बदलता है:

In a centrifugal compressor velocity is converted to pressure in the:

(a) इम्पेलर / Impeller

(b) डिफ़्यूज़र / Diffuser

(c) शाफ़्ट / Shaft

(d) इनलेट / Inlet

✔ **उत्तर / Answer: (b) डिफ़्यूज़र / Diffuser**

व्याख्या: डिफ़्यूज़र।

Q15. C = 0.05, $p_2/p_1 = 8$, n = 1.3 — η_v लगभग:

C = 0.05, $p_2/p_1 = 8$, n = 1.3 — η_v about:

(a) 70%

(b) 80%

(c) 90%

(d) 95%

✔ **उत्तर / Answer: (b) 80%**

व्याख्या: $1.05 - 0.05 \times 4.95$।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — वायु कंप्रेसर एवं उनके चक्र

Q1. वायु कंप्रेसर का समतापी दक्षता अधिकतम होती है जब: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Isothermal efficiency of an air compressor is highest when compression is:

(a) रुद्धोष्म / Adiabatic
(b) समतापी के निकट / Close to isothermal
(c) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic
(d) स्थिर आयतन / Constant volume

✔ **उत्तर / Answer: (b) समतापी के निकट / Close to isothermal**

व्याख्या: शीतलन अच्छा।

Q2. बहु-चरण संपीडन का लाभ: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Advantage of multi-stage compression:

(a) कार्य में कमी / Reduction in work
(b) आयतनिक दक्षता में कमी / Reduction in volumetric efficiency
(c) अधिक ताप / Higher temperature
(d) अधिक कार्य / More work

✔ **उत्तर / Answer: (a) कार्य में कमी / Reduction in work**

व्याख्या: अंतःशीतन।

Q3. निकासी आयतन से प्रत्यागामी कंप्रेसर की ____ घटती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Clearance volume in a reciprocating compressor reduces its:

(a) आयतनिक दक्षता / Volumetric efficiency
(b) समतापी दक्षता / Isothermal efficiency
(c) यांत्रिक दक्षता / Mechanical efficiency
(d) दाब / Pressure

✔ **उत्तर / Answer: (a) आयतनिक दक्षता / Volumetric efficiency**

व्याख्या: कम चूषित आयतन।

Q4. द्वि-चरण कंप्रेसर में न्यूनतम कार्य हेतु: SSC JE (पूर्व वर्ष)

For minimum work in a two-stage compressor:

(a) दोनों चरणों का दाब अनुपात समान / Equal pressure ratio in both stages
(b) पहले चरण में अधिक / Higher in first stage
(c) दूसरे चरण में अधिक / Higher in second stage
(d) अंतःशीतक नहीं / No intercooler

✔ **उत्तर / Answer: (a) दोनों चरणों का दाब अनुपात समान / Equal pressure ratio in both stages**

व्याख्या: $p_2/p_1 = p_3/p_2$।

Q5. कंप्रेसर में शीतलन का उद्देश्य: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Purpose of cooling in a compressor:

(a) कार्य घटाना / Reduce work
(b) कार्य बढ़ाना / Increase work
(c) दाब घटाना / Reduce pressure
(d) प्रवाह बढ़ाना / Increase flow

✔ **उत्तर / Answer: (a) कार्य घटाना / Reduce work**

व्याख्या: समतापी के निकट।

अध्याय 2: प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

Chapter 2 · Principles of Refrigeration Plants

प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत – मूल जानकारी

प्रशीतन (Refrigeration) किसी स्थान या पदार्थ से ऊष्मा निकालकर उसका ताप वातावरण से कम करने और बनाए रखने की प्रक्रिया है। द्वितीय नियम (क्लॉसियस) के अनुसार यह बिना बाहरी कार्य के संभव नहीं। घरेलू फ्रिज, एयर-कंडीशनर, शीत भंडार (Cold Storage), बर्फ़ संयंत्र और जल शीतक इसके उदाहरण हैं।

विस्तार से समझें — प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

2.1 प्रशीतन क्या है — ऊष्मा को 'ऊपर' चढ़ाना

ऊष्मा स्वाभाविक रूप से हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहती है — जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है। फ्रिज के अंदर का तापमान लगभग 4°C है और रसोई का 30°C, फिर भी फ्रिज अंदर की ऊष्मा निकालकर बाहर की गर्म हवा में फेंकता रहता है। यह ऊष्मा को 'ऊपर चढ़ाने' जैसा है, और जैसे पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पंप और बिजली चाहिए, वैसे ही ऊष्मा को ठंडे से गर्म की ओर ले जाने के लिए **बाहरी कार्य (Work)** चाहिए — यही **ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम (क्लॉसियस कथन)** है।

परिभाषा: किसी स्थान या वस्तु का ताप उसके परिवेश (Surroundings) के ताप से नीचे लाने और उसे वहीं बनाए रखने की प्रक्रिया को **प्रशीतन (Refrigeration)** कहते हैं। जो पदार्थ यह ऊष्मा ढोने का काम करता है उसे **प्रशीतक (Refrigerant)** कहते हैं।

प्रशीतन की इकाई — टन ऑफ़ रेफ्रिजरेशन (TR): 0°C के 1 टन (2000 lb ≈ 907 kg) पानी को 24 घंटे में 0°C की बर्फ़ में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा निकालनी पड़ती है, उस दर को 1 TR कहते हैं। **1 TR = 210 kJ/min = 3.5 kW** (लगभग)। घर का '1.5 टन AC' यानी लगभग 5.25 kW ऊष्मा प्रति सेकंड कमरे से बाहर निकालने की क्षमता।

निष्पादन गुणांक (COP): प्रशीतक का 'माइलेज' — **COP = प्राप्त प्रशीतन प्रभाव ÷ दिया गया कार्य = Q_L/W**। दक्षता के विपरीत, COP 1 से अधिक हो सकता है और सामान्यतः 2.5 – 5 होता है, क्योंकि हम ऊष्मा 'बनाते' नहीं बल्कि केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर 'ढोते' हैं।

व्युत्पत्ति (Derivation): कार्नो प्रशीतक का COP — सीमा कितनी?

1. ऊर्जा संतुलन: $Q_H = Q_L + W$ (बाहर फेंकी गई ऊष्मा = अंदर से ली गई + कार्य)
2. $COP_R = Q_L/(Q_H - Q_L)$; उत्क्रमणीय चक्र में $Q_H/Q_L = T_H/T_L$
3. **$COP_{R,\ Carnot} = T_L/(T_H - T_L)$** ; ऊष्मा पंप के लिए **$COP_{HP} = T_H/(T_H - T_L) = COP_R + 1$**
4. निष्कर्ष: दोनों तापों का अंतर जितना कम, COP उतना अधिक। इसलिए गर्मी में (बाहर 45°C) AC अधिक बिजली खाता है

उदाहरण: एक कार्नो प्रशीतक −13°C और 27°C के बीच कार्य करता है। COP तथा 1 TR के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए।

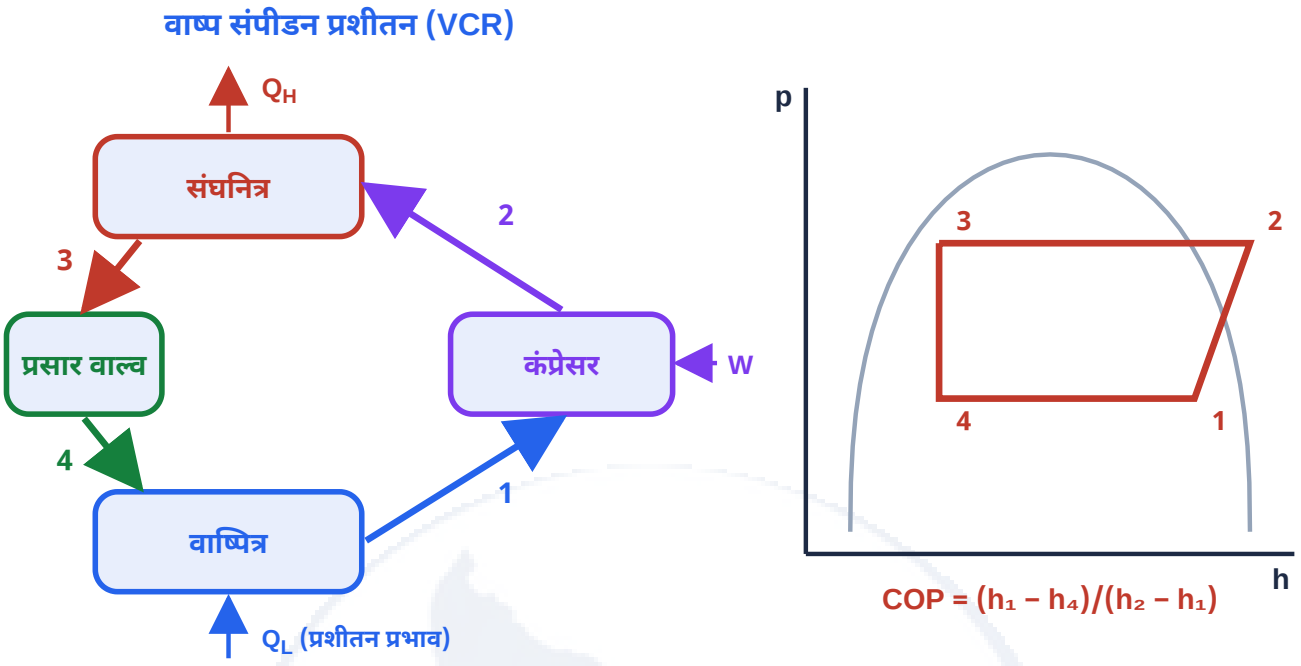
हल:

1. $T_L = 260$ K, $T_H = 300$ K (हमेशा केल्विन में बदलें!)
2. COP = 260/(300 − 260) = 260/40 = **6.5**
3. $W = Q_L/COP = 3.5/6.5 =$ **0.54 kW** ; ऊष्मा पंप के रूप में COP = 7.5

2.2 वाष्प संपीडन प्रशीतन (VCR) — घर के फ्रिज का दिल

आपने देखा होगा कि हाथ पर स्प्रिट या पेट्रोल लगाने से ठंडक लगती है — क्योंकि वाष्पित होते समय द्रव आपकी त्वचा से **गुप्त ऊष्मा (Latent heat)** लेता है। VCR प्रणाली इसी सिद्धांत पर काम करती है: एक ऐसे द्रव (प्रशीतक) को कम दाब पर उबाला जाता है, जो बहुत कम ताप पर उबलता है, और उबलते समय वह फ्रिज के अंदर से ऊष्मा खींच लेता है।

चार मुख्य घटक और चक्र (चित्र देखें):



चित्र 7.2: VCR चक्र — घटक तथा p–h आरेख

व्युत्पत्ति (Derivation): p–h आरेख से COP

1. प्रशीतन प्रभाव (प्रति kg) = $h_1 - h_4$; कंप्रेसर कार्य = $h_2 - h_1$; संघनित्र में ऊष्मा = $h_2 - h_3$
2. थ्रॉटलिंग से $h_4 = h_3$
3. **COP = $(h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)$**
4. प्रशीतक का द्रव्यमान प्रवाह: $\dot{m} = (\text{क्षमता kW})/(h_1 - h_4)$; कंप्रेसर शक्ति = $\dot{m}\,(h_2 - h_1)$

1 → 2 कंप्रेसर (Compressor): वाष्पित्र से आई कम दाब, कम ताप की **शुष्क संतृप्त वाष्प** को कंप्रेसर उच्च दाब तक संपीडित करता है। संपीडन (आदर्श रूप में समएन्ट्रॉपिक) के बाद वाष्प **अतितप्त (Superheated)** और गर्म हो जाती है — उसका ताप बाहर की हवा से अधिक हो जाता है। **यही एकमात्र स्थान है जहाँ कार्य (बिजली) दिया जाता है।**

2 → 3 संघनित्र (Condenser): फ्रिज के पीछे की काली जालीदार नलियाँ। गर्म वाष्प बाहर की हवा को ऊष्मा (Q_H) देती है, पहले अतितप्तता हटती है फिर स्थिर दाब पर संघनित होकर **उच्च दाब का द्रव** बन जाती है। इसीलिए फ्रिज के पीछे का हिस्सा गर्म लगता है।

3 → 4 प्रसार वाल्व / केशिका नली (Expansion valve / Capillary tube): उच्च दाब का द्रव एक बहुत पतली नली या वाल्व से गुज़रता है जहाँ उसका दाब अचानक गिर जाता है। यह **थ्रॉटलिंग (Throttling)** है — इसमें **एन्थैल्पी स्थिर ($h_3 = h_4$)** रहती है, कोई कार्य या ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं होता। दाब गिरते ही थोड़ा द्रव तुरंत वाष्प बन जाता है (Flash) और मिश्रण का ताप बहुत नीचे (जैसे −20°C) गिर जाता है।

4 → 1 वाष्पित्र (Evaporator): फ्रीज़र की ठंडी प्लेटें। ठंडा, कम दाब का गीला मिश्रण फ्रिज के अंदर की वस्तुओं से ऊष्मा (Q_L) लेकर उबलता है और फिर से **शुष्क संतृप्त वाष्प** बन जाता है, जो कंप्रेसर में चली जाती है — और चक्र दोहराता है। **$Q_L = h_1 - h_4$ ही प्रशीतन प्रभाव (Refrigerating effect) है।**

> **उदाहरण:** एक VCR प्रणाली में $h_1 = 1450$, $h_2 = 1650$, $h_3 = h_4 = 350$ kJ/kg (अमोनिया)। 10 TR क्षमता के लिए COP, प्रशीतक प्रवाह और कंप्रेसर शक्ति ज्ञात कीजिए।
>
> **हल:**
>
> 1. प्रशीतन प्रभाव = 1450 − 350 = 1100 kJ/kg ; कार्य = 1650 − 1450 = 200 kJ/kg
> 2. COP = 1100/200 = **5.5**
> 3. क्षमता = 10 × 3.5 = 35 kW → $\dot{m}$ = 35/1100 = **0.0318 kg/s**
> 4. कंप्रेसर शक्ति = 0.0318 × 200 = **6.36 kW** (जाँच: 35/5.5 = 6.36 ✔)

ध्यान दें: उप-शीतलन (Subcooling) — संघनित्र से निकले द्रव को संतृप्त ताप से नीचे ठंडा करना: h_4 घटता है, प्रशीतन प्रभाव बढ़ता है, कार्य वही → COP बढ़ता है। **अतितापन (Superheating)** वाष्पित्र में उपयोगी हो तो प्रभाव बढ़ता है, परंतु कार्य भी बढ़ता है। वाष्पित्र दाब घटाने या संघनित्र दाब बढ़ाने से COP **घटता** है।

2.3 वाष्प अवशोषण प्रशीतन (VAR) — बिना कंप्रेसर के ठंडक

VCR में कंप्रेसर वाष्प का दाब बढ़ाता है और इसके लिए अधिक बिजली लगती है। VAR में यही काम एक चालाक तरीके से होता है: कम दाब की अमोनिया वाष्प को पानी में **घोल (Absorb)** लिया जाता है — द्रव घोल को पंप करना वाष्प को संपीडित करने से कहीं आसान है (द्रव का आयतन बहुत कम होता है, अतः पंप का कार्य नगण्य)। फिर उच्च दाब पर घोल को **गर्म** करके अमोनिया को फिर अलग कर लिया जाता है।

घटक: कंप्रेसर के स्थान पर चार चीज़ें — **अवशोषक (Absorber)** (यहाँ अमोनिया वाष्प पानी में घुलती है, ऊष्मा निकलती है इसलिए ठंडा पानी चाहिए), **पंप** (प्रबल घोल को उच्च दाब पर भेजता है), **जनित्र (Generator)** (भाप, गैस-ज्वाला या सौर ऊष्मा से घोल गर्म करके अमोनिया वाष्प निकालता है), और कमज़ोर घोल को वापस भेजने के लिए दाब-कम करने वाला वाल्व। संघनित्र, प्रसार वाल्व और वाष्पित्र VCR जैसे ही हैं।

कब उपयोगी? जहाँ **सस्ती या व्यर्थ ऊष्मा (Waste heat)** उपलब्ध हो — कारख़ानों की निकास भाप, सौर ऊर्जा, या जहाँ बिजली न हो (गाँवों में केरोसीन/गैस से चलने वाले फ्रिज — इलेक्ट्रोलक्स प्रणाली)। इसमें चलने वाले भाग बहुत कम, अतः शोर-रहित और टिकाऊ। **हानि:** COP कम (लगभग 0.5–1)।

इलेक्ट्रोलक्स (Servel) प्रणाली में पंप भी नहीं होता — तीसरा द्रव **हाइड्रोजन** मिलाकर पूरे तंत्र का कुल दाब हर जगह बराबर रखा जाता है; वाष्पित्र में अमोनिया का आंशिक दाब कम रहता है इसलिए वह कम ताप पर उबलती है (डाल्टन का आंशिक दाब नियम)।

ध्यान दें: VCR बनाम VAR का सार: VCR — **यांत्रिक ऊर्जा (कार्य)**, उच्च COP, शोर; VAR — **ऊष्मा ऊर्जा**, कम COP, शांत। VAR में प्रशीतक–अवशोषक युग्म: **अमोनिया–पानी** (शून्य से नीचे के लिए) तथा **पानी–लिथियम ब्रोमाइड** (AC के लिए, जहाँ पानी प्रशीतक है)।

2.4 प्रशीतक (Refrigerants) — कैसे चुनें और कौन-से प्रयोग होते हैं

एक अच्छे प्रशीतक के गुण: (1) सामान्य दाब पर **कम क्वथनांक**, ताकि कम ताप पर उबल सके; (2) **अधिक गुप्त ऊष्मा**, ताकि थोड़ी मात्रा से अधिक ठंडक मिले; (3) संघनित्र दाब बहुत ऊँचा न हो और वाष्पित्र दाब वायुमंडलीय से थोड़ा अधिक हो (ताकि हवा

अंदर न घुसे); (4) विषैला, ज्वलनशील और संक्षारक न हो; (5) रिसाव आसानी से पकड़ में आए; (6) सस्ता हो; (7) **ओज़ोन परत को नुकसान (ODP) शून्य** और **वैश्विक तापन क्षमता (GWP) कम** हो।

प्रमुख प्रशीतक: अमोनिया (R-717) — सबसे अधिक गुप्त ऊष्मा, सस्ता, बर्फ़ के कारख़ानों व कोल्ड-स्टोरेज में; परंतु विषैला व तीखी गंध (इसी से रिसाव पता चलता है)। **R-12 (फ़्रीऑन)** — पहले घरेलू फ्रिज में, अब ओज़ोन-क्षति के कारण प्रतिबंधित। **R-22** — पुराने AC में, चरणबद्ध रूप से बंद। **R-134a** — R-12 का ओज़ोन-सुरक्षित विकल्प (कार AC, फ्रिज)। **R-410A, R-32** — आधुनिक AC। **R-600a (आइसोब्यूटेन)** — आज के घरेलू फ्रिज, प्राकृतिक व पर्यावरण-अनुकूल। **CO_2 (R-744)** — प्राकृतिक प्रशीतक।

नामकरण का नियम (R-xyz): हैलोकार्बन के लिए x = कार्बन परमाणु − 1, y = हाइड्रोजन + 1, z = फ़्लोरीन की संख्या। जैसे R-12 = R-012 → C = 1, H = 0, F = 2, शेष स्थान क्लोरीन = 2 → CCl_2F_2। अकार्बनिक प्रशीतकों के लिए R-700 + अणुभार: अमोनिया (17) → R-717, पानी (18) → R-718, CO_2 (44) → R-744।

> **ध्यान दें:** रिसाव पहचान: अमोनिया — गंध या **सल्फ़र की मोमबत्ती** (सफ़ेद धुआँ); फ़्रीऑन — **हैलाइड टॉर्च** (ज्वाला हरी हो जाती है) या साबुन का घोल।

1. मुख्य बिंदु

- **प्रशीतन की इकाई:** 1 टन प्रशीतन (TR) = 24 घंटे में 0°C के 1 टन (907 kg) जल को 0°C बर्फ़ बनाने की दर = 211 kJ/min ≈ 3.5 kW (गणना में प्राय: 210 kJ/min)।
- **COP:** COP = प्रशीतन प्रभाव ÷ कार्य निवेश = Q_L/W; यह 1 से अधिक हो सकता है। कार्नो COP = $T_L/(T_H - T_L)$।
- **वाष्प संपीडन प्रशीतन (VCR):** चार घटक — कंप्रेसर (निम्न दाब वाष्प → उच्च दाब अतितप्त वाष्प), संघनित्र (ऊष्मा बाहर, वाष्प → द्रव), प्रसार वाल्व (थ्रॉटलिंग, h स्थिर, दाब-ताप घटते), वाष्पित्र (ऊष्मा अवशोषण, द्रव → वाष्प)।
- **VCR का COP (p–h आरेख से):** COP = $(h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)$, जहाँ $h_4 = h_3$ (थ्रॉटलिंग)।
- **वाष्प अवशोषण प्रशीतन (VAR):** कंप्रेसर के स्थान पर अवशोषक-जनित्र (Absorber–Generator); ऊर्जा ऊष्मा के रूप में (भाप, सौर, अपशिष्ट ऊष्मा)। NH_3–H_2O (अमोनिया प्रशीतक, जल अवशोषक) तथा LiBr–H_2O (जल प्रशीतक) निकाय। इलेक्ट्रोलक्स फ्रिज में हाइड्रोजन भी प्रयुक्त।
- **वायु प्रशीतन (Bell-Coleman / उत्क्रमित ब्रेटन):** कार्यकारी पदार्थ वायु; विमानों के केबिन शीतलन में प्रयुक्त; COP कम।
- **प्रशीतक (Refrigerants):** R-12 (फ़्रीऑन-12, CFC – ओज़ोन क्षयकारी, प्रतिबंधित), R-22 (HCFC), R-134a (HFC – घरेलू फ्रिज/कार AC), R-717 (अमोनिया – बड़े शीत भंडार, बर्फ़ संयंत्र; विषैला), R-744 (CO_2), R-600a (आइसोब्यूटेन), R-290 (प्रोपेन), R-718 (जल)।
- **अच्छे प्रशीतक के गुण:** उच्च गुप्त ऊष्मा, कम क्वथनांक, मध्यम संघनन दाब, अविषैला, अज्वलनशील, ओज़ोन-अनुकूल (ODP = 0) व कम GWP, सस्ता, रिसाव पहचान आसान।
- **अतिशीतन (Subcooling) व अतितापन (Superheating):** संघनित्र के बाद द्रव का अतिशीतन तथा वाष्पित्र के बाद वाष्प का अतितापन — दोनों प्रशीतन प्रभाव बढ़ाते हैं; अतिशीतन से COP बढ़ता है।
- **वायु अनुकूलन (Air Conditioning) का संबंध:** साइक्रोमेट्री – शुष्क बल्ब, आर्द्र बल्ब, ओसांक ताप, सापेक्ष आर्द्रता; आराम हेतु लगभग 25°C DBT, 50% RH।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
COP (प्रशीतक)	$\mathbf{COP = Q_L/W}$
कार्नो COP	$\mathbf{T_L/(T_H - T_L)}$
VCR COP	$\mathbf{(h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)}$
प्रशीतन प्रभाव	$\mathbf{R_E = h_1 - h_4}$
कंप्रेसर कार्य	$\mathbf{W = h_2 - h_1}$
संघनित्र ऊष्मा	$\mathbf{Q_H = h_2 - h_3}$
थ्रॉटलिंग	$\mathbf{h_3 = h_4}$
प्रशीतक द्रव्यमान प्रवाह	$\mathbf{m = 211 \times TR/(h_1 - h_4)\ kg/min}$
1 TR	**211 kJ/min = 3.517 kW**
HP COP	$\mathbf{COP_{HP} = COP_R + 1}$

3. विस्तृत व्याख्या

- **VCR का कार्य-क्रम:** वाष्पित्र में निम्न दाब पर प्रशीतक उबलकर स्थान से ऊष्मा लेता है → कंप्रेसर वाष्प का दाब व ताप बढ़ाता है → संघनित्र में ऊष्मा वायु/जल को देकर द्रव बनता है → प्रसार वाल्व में दाब गिरता है और ठंडा मिश्रण फिर वाष्पित्र में।
- **VCR बनाम VAR:** VCR उच्च COP, विद्युत चालित, छोटा; VAR कम COP, ऊष्मा चालित, शांत (गतिमान भाग कम), बड़ा — जहाँ अपशिष्ट ऊष्मा उपलब्ध हो।
- **घरेलू फ्रिज:** हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर, केशिका नली (Capillary Tube) प्रसार युक्ति, वायु-शीतित संघनित्र (पीछे की जाली), R-134a/R-600a।
- **प्रसार युक्तियाँ:** केशिका नली (छोटे यंत्र), थर्मोस्टैटिक प्रसार वाल्व (TXV – AC), स्वचालित प्रसार वाल्व, फ़्लोट वाल्व (बड़े संयंत्र)।
- **COP बढ़ाने के उपाय:** वाष्पित्र ताप बढ़ाना, संघनित्र ताप घटाना, अतिशीतन; दोनों तापों का अंतर जितना कम, COP उतना अधिक।

4. तुलनात्मक तालिका — वाष्प संपीडन और वाष्प अवशोषण

आधार	VCR	VAR
ऊर्जा निवेश	यांत्रिक कार्य (बिजली)	ऊष्मा (भाप, सौर, अपशिष्ट)
मुख्य युक्ति	कंप्रेसर	अवशोषक + जनित्र
COP	अधिक (3–5)	कम (≈ 0.5–1)
शोर व गतिमान भाग	अधिक	बहुत कम (शांत)
प्रशीतक	R-134a, R-22 आदि	NH_3 (जल अवशोषक) / जल (LiBr)

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक कार्नो प्रशीतक −10°C और 30°C के बीच चलता है। COP ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T_L = 263$ K, $T_H = 303$ K
2. COP = 263/40 = **6.58**

उदाहरण 2. VCR में $h_1 = 400$, $h_2 = 440$, $h_3 = h_4 = 250$ kJ/kg। प्रशीतन प्रभाव, कार्य और COP ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $R_E = 400 - 250 =$ **150 kJ/kg**
2. $W = 440 - 400 =$ **40 kJ/kg**
3. COP = 150/40 = **3.75**

उदाहरण 3. उपरोक्त संयंत्र 5 TR क्षमता का है। प्रशीतक का द्रव्यमान प्रवाह तथा कंप्रेसर शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $m = 211 \times 5/150 =$ **7.03 kg/min**
2. $P = 7.03 \times 40/60 =$ **4.69 kW**

उदाहरण 4. एक AC 3.5 kW ऊष्मा निकालता है और 1 kW बिजली लेता है। COP तथा क्षमता TR में ज्ञात कीजिए।

हल:

1. COP = 3.5/1 = **3.5**
2. क्षमता ≈ 3.5/3.517 ≈ **1 TR**

उदाहरण 5. उपरोक्त कार्नो प्रशीतक को ऊष्मा पंप की तरह चलाने पर COP ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $COP_{HP} = 6.58 + 1 =$ **7.58**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- 1 TR = 211 kJ/min ≈ 3.5 kW।
- VCR में प्रसार वाल्व पर एन्थैल्पी स्थिर ($h_3 = h_4$)।
- NH_3 – बर्फ़ संयंत्र/शीत भंडार; R-134a – घरेलू फ्रिज; LiBr–H_2O में जल प्रशीतक।
- वायु प्रशीतन (बेल-कोलमैन) – विमान।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- NH_3–H_2O निकाय में अमोनिया प्रशीतक है और जल अवशोषक; LiBr–H_2O में उल्टा — जल प्रशीतक है।
- COP 1 से अधिक होना द्वितीय नियम का उल्लंघन नहीं है।
- संघनित्र में ऊष्मा बाहर जाती है, वाष्पित्र में अंदर आती है।

याद रखें: एक पंक्ति: कंप्रेसर → संघनित्र → प्रसार वाल्व → वाष्पित्र। कथन-कारण: (A) R-12 का उपयोग बंद कर दिया गया है। (R) यह ओज़ोन परत को क्षति पहुँचाता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

1. 1 TR = ?

— 211 kJ/min ≈ 3.5 kW।

2. COP?

— प्रशीतन प्रभाव ÷ कार्य।

3. कार्नो प्रशीतक COP?

— $T_L/(T_H - T_L)$।

4. VCR के चार घटक?

— कंप्रेसर, संघनित्र, प्रसार वाल्व, वाष्पित्र।

5. ऊष्मा अवशोषित कहाँ?

— वाष्पित्र।

6. ऊष्मा बाहर कहाँ?

— संघनित्र।

7. प्रसार वाल्व में प्रक्रम?

— थ्रॉटलिंग (h स्थिर)।

8. VCR COP सूत्र?

— $(h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)$।

9. प्रशीतन प्रभाव?

— $h_1 - h_4$।

10. VCR में ऊर्जा निवेश?

— यांत्रिक कार्य।

11. VAR में ऊर्जा निवेश?

— ऊष्मा।

12. VAR में कंप्रेसर के स्थान पर?

— अवशोषक व जनित्र।

13. NH_3–H_2O में प्रशीतक?

— अमोनिया।

14. LiBr–H_2O में प्रशीतक?

— जल।

15. इलेक्ट्रोलक्स फ्रिज में तीसरी गैस?

— हाइड्रोजन।

16. विमान केबिन शीतलन?

— वायु प्रशीतन (बेल-कोलमैन)।

17. R-717?

— अमोनिया।

18. R-744?

— CO_2।

19. R-718?

— जल।

20. घरेलू फ्रिज का प्रशीतक?

— R-134a / R-600a।

21. ओज़ोन क्षयकारी प्रशीतक?

— R-12 (CFC)।

22. बर्फ़ संयंत्र का प्रशीतक?

— अमोनिया।

23. घरेलू फ्रिज प्रसार युक्ति?

— केशिका नली।

24. AC प्रसार युक्ति?

— थर्मोस्टैटिक प्रसार वाल्व।

25. अतिशीतन का प्रभाव?

— COP बढ़ता।

26. VAR की विशेषता?

— शांत, ऊष्मा चालित।

27. कंप्रेसर के बाद प्रशीतक की अवस्था?

— उच्च दाब अतितप्त वाष्प।

28. वाष्पित्र ताप बढ़ाने पर COP?

— बढ़ता।

29. आराम हेतु DBT व RH?

— ≈ 25°C, 50%।

30. प्रशीतन किस नियम पर आधारित?

— द्वितीय नियम (क्लॉसियस)।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

Q1. 1 टन प्रशीतन बराबर है:

1 ton of refrigeration equals:

(a) 21 kJ/min
(b) 211 kJ/min
(c) 2110 kJ/min
(d) 3.5 kJ/min

✔ उत्तर / Answer: (b) 211 kJ/min

व्याख्या: ≈ 3.5 kW।

Q2. VCR में प्रशीतक ऊष्मा अवशोषित करता है:

In VCR the refrigerant absorbs heat in the:

(a) संघनित्र / Condenser
(b) वाष्पित्र / Evaporator
(c) कंप्रेसर / Compressor
(d) प्रसार वाल्व / Expansion valve

✔ उत्तर / Answer: (b) वाष्पित्र / Evaporator

व्याख्या: वाष्पित्र।

Q3. प्रसार वाल्व में प्रक्रम:

Process in the expansion valve:

(a) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic
(b) समएन्थैल्पिक (थ्रॉटलिंग) / Isenthalpic (throttling)
(c) समतापी / Isothermal
(d) समदाबी / Isobaric

✔ उत्तर / Answer: (b) समएन्थैल्पिक (थ्रॉटलिंग) / Isenthalpic (throttling)

व्याख्या: h स्थिर।

Q4. VAR में कंप्रेसर का स्थान लेता है:

In VAR the compressor is replaced by:

(a) पंप / Pump
(b) अवशोषक और जनित्र / Absorber and generator
(c) टरबाइन / Turbine
(d) नोज़ल / Nozzle

✔ उत्तर / Answer: (b) अवशोषक और जनित्र / Absorber and generator

व्याख्या: ऊष्मीय संपीडन।

Q5. LiBr–जल निकाय में प्रशीतक:

Refrigerant in a LiBr–water system:

(a) LiBr
(b) जल / Water
(c) अमोनिया / Ammonia
(d) हाइड्रोजन / Hydrogen

✔ उत्तर / Answer: (b) जल / Water

व्याख्या: LiBr अवशोषक।

Q6. विमान वातानुकूलन में प्रयुक्त:

Used for aircraft air conditioning:

(a) VCR

(b) VAR

(c) वायु प्रशीतन / Air refrigeration

(d) भाप जेट / Steam jet

✔ उत्तर / Answer: (c) वायु प्रशीतन / Air refrigeration

व्याख्या: हल्का, वायु उपलब्ध।

Q7. $h_1 = 400, h_2 = 440, h_4 = 250$ — COP:

$h_1 = 400, h_2 = 440, h_4 = 250$ — COP:

(a) 3.75

(b) 4.75

(c) 2.5

(d) 6

✔ उत्तर / Answer: (a) 3.75

व्याख्या: 150/40।

Q8. −10°C और 30°C के बीच कार्नो प्रशीतक COP:

Carnot refrigerator COP between −10°C and 30°C:

(a) 0.33

(b) 6.58

(c) 7.58

(d) 10

✔ उत्तर / Answer: (b) 6.58

व्याख्या: 263/40।

Q9. R-717 है:

R-717 is:

(a) फ्रीऑन / Freon

(b) अमोनिया / Ammonia

(c) CO_2

(d) जल / Water

✔ उत्तर / Answer: (b) अमोनिया / Ammonia

व्याख्या: अमोनिया।

Q10. घरेलू फ्रिज में प्रसार युक्ति:

Expansion device in a domestic refrigerator:

(a) केशिका नली / Capillary tube

(b) फ़्लोट वाल्व / Float valve

(c) TXV

(d) नोज़ल / Nozzle

✔ उत्तर / Answer: (a) केशिका नली / Capillary tube

व्याख्या: सरल, सस्ती।

Q11. ओज़ोन परत को सर्वाधिक क्षति:

Most damage to the ozone layer is by:

(a) R-134a

(b) R-12

(c) R-717

(d) R-744

✔ उत्तर / Answer: (b) R-12

व्याख्या: CFC।

Q12. प्रशीतक की कौन-सी विशेषता वांछित नहीं?

Which is not a desirable refrigerant property?

(a) उच्च गुप्त ऊष्मा / High latent heat
(b) विषैलापन / Toxicity
(c) अज्वलनशील / Non-flammable
(d) कम क्वथनांक / Low boiling point

✔ उत्तर / Answer: (b) विषैलापन / Toxicity

व्याख्या: अविषैला होना चाहिए।

Q13. VCR में संघनित्र के बाद प्रशीतक की अवस्था:

State of refrigerant after the condenser in VCR:

(a) उच्च दाब द्रव / High-pressure liquid
(b) निम्न दाब वाष्प / Low-pressure vapour
(c) उच्च दाब वाष्प / High-pressure vapour
(d) ठोस / Solid

✔ उत्तर / Answer: (a) उच्च दाब द्रव / High-pressure liquid

व्याख्या: संघनित द्रव।

Q14. $COP_R = 4$ हो, तो COP_{HP}:

If $COP_R = 4$, COP_{HP} is:

(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 0.25

✔ उत्तर / Answer: (c) 5

व्याख्या: 4 + 1।

Q15. वाष्पित्र ताप बढ़ाने पर COP:

Raising evaporator temperature makes COP:

(a) घटता / Decrease
(b) बढ़ता / Increase
(c) स्थिर / Constant
(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) बढ़ता / Increase

व्याख्या: ताप अंतर घटता।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — प्रशीतन संयंत्रों के सिद्धांत

Q1. प्रशीतन की इकाई टन बराबर है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

One ton of refrigeration is equal to:

(a) 210 kJ/min
(b) 21 kJ/min
(c) 2100 kJ/min
(d) 1 kJ/s

✔ उत्तर / Answer: (a) 210 kJ/min

व्याख्या: ≈ 210–211 kJ/min।

Q2. वाष्प संपीडन प्रशीतन में प्रशीतक ऊष्मा त्यागता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In VCR, the refrigerant rejects heat in the:

(a) वाष्पित्र / Evaporator
(b) संघनित्र / Condenser
(c) प्रसार वाल्व / Expansion valve
(d) कंप्रेसर / Compressor

✔ उत्तर / Answer: (b) संघनित्र / Condenser

व्याख्या: संघनित्र।

Q3. अमोनिया अवशोषण निकाय में अवशोषक: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Absorbent in the ammonia absorption system:

(a) अमोनिया / Ammonia
(b) जल / Water
(c) LiBr
(d) हाइड्रोजन / Hydrogen

✔ उत्तर / Answer: (b) जल / Water

व्याख्या: जल।

Q4. बेल-कोलमैन चक्र है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Bell–Coleman cycle is a:

(a) उत्क्रमित कार्नो / Reversed Carnot
(b) उत्क्रमित ब्रेटन (जूल) / Reversed Brayton (Joule)
(c) ओटो / Otto
(d) रैंकिन / Rankine

✔ उत्तर / Answer: (b) उत्क्रमित ब्रेटन (जूल) / Reversed Brayton (Joule)

व्याख्या: वायु प्रशीतन।

Q5. प्रशीतक का COP: SSC JE (पूर्व वर्ष)

COP of a refrigerator:

(a) सदैव 1 से कम / Always less than 1
(b) 1 से अधिक हो सकता है / Can be more than 1
(c) सदैव 1 / Always 1
(d) ऋणात्मक / Negative

✔ उत्तर / Answer: (b) 1 से अधिक हो सकता है / Can be more than 1

व्याख्या: $Q_L > W$ संभव।

Q6. प्रसार वाल्व में स्थिर रहती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In the expansion valve, constant is:

(a) एन्ट्रॉपी / Entropy
(b) एन्थैल्पी / Enthalpy
(c) दाब / Pressure
(d) ताप / Temperature

✔ उत्तर / Answer: (b) एन्थैल्पी / Enthalpy

व्याख्या: थ्रॉटलिंग।
